

תוכן העניינים

1	שפות	1
4	אוטומט סופי דטרמיניסטי	2
6	אוטומט לא דטרמיניסטי	3
9	שפות רגולריות	4
15	שפות חסרות הקשר	5
16	אוטומט מחסנית	6

1 שפות

הגדרה 1: אותיות ואלפבית

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- Σ .
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \dots$.
- נתון אלפבית Σ . אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- Σ .

הגדרה 2: מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית Σ . **מילה**, w מעל האלפבית Σ היא **סדרה סופית של אותיות של Σ** . **מילת הריקה**, תסומן ε ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.
- כלומר, אם Σ אז מילה, w מעל Σ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת k אותיות $k \geq 2$:

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k, \quad \sigma_i \in \Sigma, \quad 1 \leq i \leq k.$$
- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: u, v, w, x, y .
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.

- נתונה מילה w מעל אלפבית Σ . אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- w .

משפט 1:

אורך מילת הריקה הוא אפס:

$$|\varepsilon| = 0.$$

הגדרה 3: Σ^*

יהי Σ אלפבית. Σ^* מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- Σ .

משפט 2: $\varepsilon \in \Sigma^*$

לכל אלפבית Σ , אם ε מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

הגדרה 4: Σ^+

יהי Σ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}.$$

במילים: Σ^+ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- Σ .

הגדרה 5: שרשור

נתון אלפבית Σ . תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m, \quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ , ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n, \quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ . **השרשור** של x ו- y מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \cdots \sigma_m \tau_1 \cdots \tau_n.$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

משפט 3: שורשור של מילה עם מילה הריקה

עבור כל אלפבית Σ , אם x מילה מעל Σ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x.$$

הגדרה 6: חזקה

יהי w מילה מעל האלפבית Σ . לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי n) הפעולת החזקה על המילה w מסומנת w^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.

- אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.

- אם $n \geq 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \cdots \circ w}_n.$$

הגדרה 7: שפה

שפה L מעל אלפבית Σ היא תת-קבוצה של Σ^* . כלומר:
 $L \subseteq \Sigma^*$.

הגדרה 8: פעולת שרשור על שפות

תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ . השרשור של L_1, L_2 היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \{u \circ w \mid u \in L_1, w \in L_2\}.$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- L_1 ומילה ב- L_2 .

הגדרה 9: פעולת החזקה על שפות

תהי L שפה מעל Σ . הפעולה L בחזקה n היא שפה שמסומנת L^n ומוגדרת באופן הבא:

• אם $n = 0$ אז $L^0 = \{\varepsilon\}$.

• אם $n = 1$ אז $L^1 = L$.

• אם $n \geq 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \dots \circ L}_n.$$

הגדרה 10: סגור קליין

תהי L שפה מעל אלפבית Σ .

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n,$$

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n.$$

הגדרה 11: פעולת ההיפוך של מילה

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה, מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי w מילה מעל Σ . הפעולת ההיפוך על w מסומנת w^r ומוגדרת באופן הבא:

• אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.

• אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אז $w^r = \sigma$.

• אם $w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-1} \sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n \sigma_{n-1} \dots \sigma_2 \sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה w מסומנת $\text{reverse}(w)$.

משפט 4: פעולת ההיפוך היא רפליסיבית

תהי w מילה מעל אלפבית Σ . מתקיים:

$$(w^r)^r = w .$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \iff w = x^r .$$

הגדרה 12: פעולת ההיפוך של שפה

תהי L שפה. ההיפוך של L היא שפה שמסומנת L^r (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \{w^r \mid w \in L\} ,$$

כשאר w^r מסמן ההיפוך של המילה w בהתאם עם ההגדרה 11.

במילים: L^r היא שפת ההיפוך של המילים של L .

הגדרה 13: שפות הריישות ונתתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך L .

• **שפת הריישות של L :**

$$\text{prefix}(L) = \{x \mid x \in \Sigma^*, \exists y \in \Sigma^* : xy \in L\} .$$

• **שפת הסייפות של L :**

$$\text{suffix}(L) = \{y \mid y \in \Sigma^*, \exists x \in \Sigma^* : xy \in L\} .$$

• **שפת נתתי המילים של L :**

$$\text{subtext}(L) = \{y \mid y \in \Sigma^*, \exists x, z \in \Sigma^* : xyz \in L\} .$$

2 אוטומט סופי דטרמיניסטי**הגדרה 14: אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)****הגדרה פורמלית**

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

• Q : קבוצת **מצבים** סופית.

• Σ : **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.

• δ : **הפונקציה המעברים**,

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q .$$

ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

- F : קבוצת מצבי קבלה (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- q_0 : מצב ההתחלה, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

הרצה

- אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית Σ .
- הקלט נקרא אות משמאל לימין.
- הקלט נקרא רק פעם אחת.
- מתחילים במצב ההתחלתי q_0 .
- בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקציית המעברים.
- החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

הגדרה 15: קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי A . אוטומט. אומרים כי A מקבל מילה w אם לאחר סריקת כל האותיות של w , האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.
אומרים כי המילה w מתקבלת על ידי האוטומט A .

הגדרה 16: פונקציית המעבר המורחבת δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

$$(א) \quad \delta^*(q, \varepsilon) = q$$

$$(ב) \quad \delta^*(q, a) = \delta(q, a) \quad : a \in \Sigma$$

$$(ג) \quad \delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a) \quad : w \in \Sigma^*$$

הגדרה 17: שפה של אוטומט

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של A תסומן $L(A)$ ותוגדר:
$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}.$$

הגדרה 18: אוטומטים שקולים

שני אוטומטים A, B נקראים שקולים אם

$$L(A) = L(B).$$

סימון: $A \equiv B$.

משפט 5:

יהי A אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי B כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} .$$

הגדרה 19: שפה רגולרית

שפה L נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט A כך ש- $L = L(A)$.

משפט 6:

אם L רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

הגדרה 20: אוטומט המכפלה

יהיו $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1 = \Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של A_1 ו- A_2 הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כך ש:

$$Q = Q_1 \times Q_2 \bullet$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma \bullet$$

$$\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \rightarrow Q_1 \times Q_2 \bullet$$

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)) \bullet$$

$$q_0 = (q_{01}, q_{02}) \bullet$$

$$F = F_1 \times F_2 \bullet$$

3 אוטומט לא דטרמיניסטי**הגדרה 21: אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (NFA)**

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (באנגלית: Non-Deterministic Finite Automaton - NFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F) .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \Delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

$$Q: \text{קבוצת מצבים סופית.} \bullet$$

$$\Sigma: \text{האלפבית שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.} \bullet$$

$$\Delta: \text{הפונקציית המעברים,} \bullet$$

$$\Delta : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q) ,$$

כאשר $P(Q)$ היא קבוצת כל תתי-הקבוצות של Q . ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

• F : קבוצת מצבי קבלה (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.

• q_0 : מצב ההתחלה, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

ההגדרה של אוטומט לא-דטרמיניסטי זהה בכל להגדרת אוטומט דטרמיניסטי מלבד בפונקציית המעבר שמעתיקה זוג (q, σ) לקבוצת מצבים $\delta(q, \sigma) \subseteq Q$. משמעות הדבר היא שאם אוטומט לא-דטרמיניסטי נמצא במצב q כאשר הוא קורא תו σ הוא יוכל לעבור לכל אחד מהמצבים בקבוצה $\delta(q, \sigma)$.

הגדרה 22: קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

אומרים כי מילה w מתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי N אם לפחות אחת מסדרות החישוב של w מסתיימת במצב קבלה.

הגדרה 23: פונקציית המעבר המורחבת של אוטומט לא-דטרמיניסטי Δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת של אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי תסומן

$$\Delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow P(Q)$$

ותוגדר באופן הבא.

$$(א) \quad \Delta^*(q, \varepsilon) = \{q\}$$

$$(ב) \quad \text{לכל } \sigma \in \Sigma$$

$$\Delta^*(q, \sigma) = \Delta(q, \sigma) .$$

$$(ג) \quad \text{לכל } w \in \Sigma^* \text{ ולכל } \sigma \in \Sigma$$

$$\Delta^*(q, w\sigma) = \Delta(\Delta^*(q, w), \sigma) .$$

זוהי הגדרה רקורסיבית!

הגדרה 24: השפה של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

השפה של N הינה הקבוצה:

$$L(N) = \{w \in \Sigma^* \mid \Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\} .$$

כלומר: מילה w מתקבלת ע"י אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N אם ורק אם הקבוצה $\Delta^*(q_0, w)$ כוללת בתוכה לפחות מצב קבלה אחד.

משפט 7:

לכל שתי מילים $u, w \in \Sigma^*$:

$$\Delta^*(q, uw) = \Delta^*(\Delta^*(q, u), w) .$$

הגדרה 25: גרירה

נרשום $q \xrightarrow{w} q'$ אם קיימת סדרת חישוב של המילה w שמתחילה במצב q ומסתיימת במצב q' .

משפט 8: שקילות בין DFA ו-NFA

אם N אוטומט לא-דטרמיניסטי ואם השפה שלו היא $L(N)$ אז קיים אוטומט דטרמיניסטי D כך ש:
 $L(D) = L(N)$.
 במילים אחרות: לכל אוטומט לא-דטרמיניסטי N קיים אוטומט דטרמיניסטי D השקול אליו.

הגדרה 26: אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε מתאפיין ע"י חמשת המרכיבים של אוטומט לא-דטרמיניסטי של ההגדרה 21:

$$M = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$$

עם הבדל קטן (אך משמעותי) בפונקציית המעבר:

$$\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q),$$

לרשימת התווים Σ נוספת המילה הריקה ε .

הגדרה 27: ε - סגור

לכל מצב q נסמן על ידי $C_\varepsilon(q)$ את קבוצת כל המצבים p כך שקיים מסלול מהמצב q למצב p אשר כל צלעותיו מסומנות ε .

$$C_\varepsilon(q) \triangleq \left\{ p \in Q \mid q \xrightarrow{\varepsilon} r_1 \xrightarrow{\varepsilon} \dots \xrightarrow{\varepsilon} r_i \xrightarrow{\varepsilon} p \right\}$$

הקבוצה $C_\varepsilon(q)$ תמיד תכלול בתוכה את q .

הגדרה 28: ε - סגור

יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε . אם $P \subseteq Q$ תת-קבוצה של מצבים אז

$$C_\varepsilon(P) = \bigcup_{q \in P} C_\varepsilon(q).$$

הגדרה 29: פונקציית המעבר המורחבת של אוטומט עם מעברי- ε

יהי $M = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε . ראשית לכל מצב $q \in Q$ נגדיר:

$$\Delta^*(q, \varepsilon) = C_\varepsilon(q).$$

לכל מילה $w \in \Sigma^*$ נגדיר $\Delta^*(q, w)$ באמצעות האלגוריתם הבא.

על כל מילה $w = \sigma_1 \dots \sigma_k$ ומצב $q \in Q$ הפונקציה Δ^* תפעיל כך:

$$(1) \text{ מחשבת } P = \Delta^*(q, \varepsilon) = C_\varepsilon(q).$$

$$(2) \text{ לכל } 1 \leq i \leq k$$

$$\bullet \text{ מחשבת } P \leftarrow \bigcup_{r \in P} \Delta(r, \sigma_i)$$

$$\bullet \text{ מחשבת } P \leftarrow \bigcup_{r \in P} C_\varepsilon(r)$$

$$(3) \text{ מחזירה } P.$$

הגדרה 30: קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

השפה $L(M)$ המתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε היא

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid F \text{ מכילה מצב של } \Delta^*(q_0, w)\}.$$

משפט 9:

שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- ε לבין אוטומט א"ד ללא מעברי ε

תהי L שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε , A_ε המקבל את L אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε , A_N המקבל את L .

משפט 10:

שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- ε לבין אוטומט א"ד ללא מעברי ε

תהי L שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε , A_ε המקבל את L אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε , A_N המקבל את L .

4 שפות רגולריות

הגדרה 31: אוטומט המכפלה

יהיו

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$$

$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$$

שני אוטומטים דטרמיניסטיים המקבלים את השפות L_1, L_2 בהאמה. **האוטומט המכפלה** תסומן $M_1 \times M_2$ ויוגר

$$M_1 \times M_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{0,1}, q_{0,2}), F_1 \times F_2)$$

כאשר לכל $q_1 \in Q_1$ ולכל $q_2 \in Q_2$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)).$$

הגדרה 32:

יהי Σ אלפבית נתון (קבוצה סופית של תווים) ותהיינה L_1, L_2 שפות מעל האלפבית הזה. נמנה מספר פעולות שבאמצעותן ניתן לייצר שפות חדשות משפות נתונות כזכור:

• **האיחוד** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}.$$

• **החיתוך** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \wedge w \in L_2\}.$$

• **השרשור** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2\}.$$

• **החזקה** של השפה L מוגדרת:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\varepsilon\} , \\ L^1 &= L , \\ L^2 &= LL , \\ L^{n+1} &= L^n L . \end{aligned}$$

• **הסגור קליין** מוגדר

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n .$$

• **הסגור קליין פלוס** מוגדר

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n .$$

משפט 11: סגירות שפות רגולריות תחת חיתוך

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \cap L_2$ היא שפה רגולרית.

משפט 12: סגירות שפות רגולריות תחת איחוד

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \cup L_2$ היא שפה רגולרית.

משפט 13: סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \setminus L_2$ היא שפה רגולרית.

משפט 14: סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$ היא שפה רגולרית.

משפט 15: סגירות שפות רגולריות תחת שרשור

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 L_2$ היא שפה רגולרית.

משפט 16: סגירות שפות רגולריות תחת סגור קליין

אם L שפות רגולראיות אז L^* היא שפה רגולרית.

משפט 17:

כל שפה סופית היא רגולרית.

משפט 18:

אם L שפה רגולרית אז גם L^r שפה רגולרית, כאשר L^r היא השפת ההיפוך L שמוגדרת:

$$L^r = \{w^r \mid w \in L\} .$$

משפט 19: סגירות שפות רגולריות

תהינה L_1, L_2, L שפות רגולריות. אזי השפות הבאות גם רגולריות:

(1) החיתוך: $L_1 \cap L_2$

(2) האיחוד: $L_1 \cup L_2$

(3) ההפרש: $L_1 \setminus L_2$

(4) ההפרש סימטרי: $L_1 \Delta L_2$

(5) השרשור: $L_1 L_2$

(6) הסגור קליין:

(7) השרשור: L^*

(8) ההיפוך: L^r

(9) הרישא: $\text{prefix}(L) = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* : xy \in L\}$

המצבים המקבלים לכל פעולה (חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי) מתוארים בטבלה למטה:

פעולה	שפה	מצבים מקבלים
חיתוך	$L_1 \cap L_2$	$F_1 \times F_2$
איחוד	$L_1 \cup L_2$	$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$
הפרש	$L_1 \setminus L_2$	$F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$
הפרש	$L_1 \Delta L_2$	$(F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2)$

הגדרה 33: ביטוי רגולרי

מחרוזת r הינה ביטוי רגולרי אם היא מאחת הצורות הבאות:

בסיס האינדוקציה:

- σ , כאשר σ אות בודדת בא"ב.
- ε
- $\emptyset$

פעולות:

- $r_1 r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.
- $r_1 | r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 ביטויים רגולריים.

• r_1^* , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.

• (r_1) , כאשר r_1 ביטוי רגולרי.

הגדרה 34:

יהי r ביטוי רגולרי. **השפה של r** , נסמן $L(r)$ הינה השפה הבאה:

בסיס האינדוקציה:

• אם $r = \sigma$, כאשר σ אות בודדת בא"ב אזי $L(r) = \{\sigma\}$

• אם $r = \varepsilon$ אזי $L(r) = \{\varepsilon\}$

• אם $r = \emptyset$ אזי $L(r) = \emptyset$

פעולות:

• אם $r = r_1 \circ r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \circ L(r_2)$

• אם $r = r_1 | r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$

• אם $r = r_1^*$ אזי $L(r) = L(r_1)^*$

• אם $r = (r_1)$ אזי $L(r) = L(r_1)$

הגדרה 35: אוטומט סופי מוכלל $GNFA$

הגדרת החמשת מרכיבים

אוטומט מוכלל הוא אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי- ε :

$$G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$$

כשאר:

(1) Q : קבוצת מצבים סופית.

(2) Σ : האלפבית של הקלט.

(3) δ : הפונקציה המעברים,

$$\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times (Q \setminus \{q_s\}) \rightarrow R$$

כאשר R האוסף של כל הביטויים הרגולריים.

δ מקבל כקלט שני מצבים q_i, q_j ומחזירה הביטוי הרגולרי שמסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ונכנסת ל- q_j .

(4) q_s המצב ההתחלתי היחיד.

(5) q_f המצב המקבל היחיד.

הכללי הביצוע של $GNFA$

$GNFA$ מתבצע לפי הכללים הבאים:

- כל צלע מסומנת על ידי ביטוי רגולרי באלפבית Σ .
- קיים מצב התחלתי אחד ויחיד q_s אשר אליו לא נכנסת שום צלע. קיימת צלע היוצאת מ- q_s לכל מצב אחר.
- קיים מצב קבלה אחד ויחיד q_f אשר ממנו לא יוצאת שום צלע. על כל מצב אחר קיימת צלע ממנו הנכנסת למצב המקבל.
- קיימת קשת בין כל שני קדקודים, וקיימת וקשת בין כל קודקוד לעצמו, למעט העובדה שאין כניסות למצב ההתחלתי ואין יציאות מהמצב המקבל.
- המעבר ממצב q_i למצב q_j הוא אפשרי רק על ידי קליטה של מחרוזת התואמת את הביטוי הרגולרי המסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ל- q_j .
- אם קיימת צלע היוצאת ממצב q_i ונכנסת למצב q_j המסומנת ע"י ביטוי רגולרי r אז $\delta(q_i, q_j) = r$.

קבלה של מילה ע"י $GNFA$

קבלה של מילה w ע"י אוטומט $GNFA$ מוגדרת באופן הבא. יהי $GNFA G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$. אומרים כי G מקבל מילה $w \in \Sigma^*$ אם ורק אם קיים פירוק $w = w_1 w_2 \dots w_k$, כאשר לכל $1 \leq i \leq k$: $w_i \in \Sigma^*$, וקיימים סדרת מצבים $q_0, q_1, \dots, q_k \in Q$ כך ש:

$$q_0 = q_s \text{ הוא המצב ההתחלתי,} \quad (1)$$

$$q_k = q_f \text{ הוא המצב המקבל,} \quad (2)$$

$$r_i = \delta(q_{i-1}, q_i) \text{ כאשר } w_i \in L(r_i) : 1 \leq i \leq k \quad (3)$$

כלומר r_i הוא הביטוי על הצלע מ- q_{i-1} ל- q_i .

משפט 20:

לכל אוטומט סופי $A \in$ קיים אוטומט סופי מוכלל B שקול. כלומר:
 $L(A) = L(B)$.

הגדרה 36: שיטת דילול מצבים

נתון אוטומט סופי מוכלל G . האלגוריתם הבא מקבל כקלט G ונותן כפלט אוטומט סופי מוכלל חדש G' , עם רק שני מצבים.

$CONVERT(G) = "$ על קלט $G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$, מבצע השיטת הרקורסיבית הבאה:

שלב 1) יהי k מספר המצבים של G .

שלב 2) אם $k = 2$ אזי G מורכב ממצב התחלתי q_s , מצב המקבל q_f , וצלע יחיד מ- q_s ל- q_f המסומנת עם ביטוי רגולרי, r . $\Leftarrow$ מחזיר r .

שלב 3 אם $k > 2$, בוחר מצב $q' \in Q$ כאשר $q' \neq q_s$ וגם $q' \neq q_f$.

יהי $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_s, q_f)$ הבא: כאשר

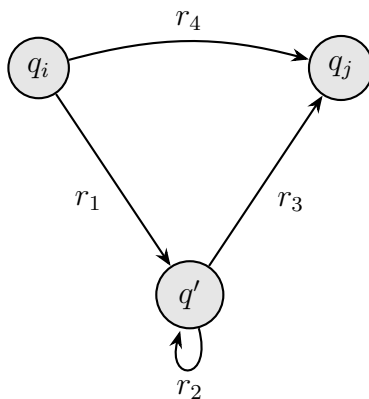
$$Q' = Q \setminus \{q'\}$$

ולכל $q_i \in Q' \setminus \{q_f\}$ ולכל $q_j \in Q' \setminus \{q_s\}$,

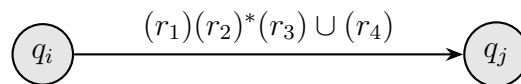
$$\delta'(q_i, q_j) = (r_1)(r_2)^*(r_3) \cup (r_4),$$

כאשר

$$r_1 = \delta(q_i, q'), \quad r_2 = \delta(q', q'), \quad r_3 = \delta(q', q_j), \quad r_4 = \delta(q_i, q_j).$$



לפני



אחרי

שלב 4 $CONVERT(G')$.

משפט 21:

תהי L שפה. L רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי r כך ש:

$$L = L(r).$$

משפט 22: למת הניפוח

אם L שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי p (קבוע למת הניפוח) כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geq p$ אז קיים פירוק $w = xyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) |y| > 0.$$

$$(2) |xy| \leq p.$$

$$(3) \text{ לכל } i \geq 0 \text{ מתקיים } xy^i z \in L.$$

5 שפות חסרות הקשר

הגדרה 37: דקדוק חסר הקשר

הגדרה פורמלית

דקדוק חסר הקשר (CFG) G מורכב מארבעת הדברים
 $G = (V, \Sigma, R, S)$,

כאשר:

• V קבוצת **משתנים** סופית.

• Σ אלפבית סופית

• R אוסף כללי יצירה

$$A \rightarrow \alpha$$

כאשר $A \in V$ משתנה בודד בצד שמאל ו- $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ מחרוזת של משתנים וטרמינלים בצד ימין.

• $S \in V$ המשתנה ההתחלתי.

יצירה של מילה על ידי דקדוק חסר קשר

(1) כתבו את המשתנה ההתחלתי S .

(2) מצאו משתנה וכלל אשר מתחיל אם משתנה זה, והחליפו אותו עם המחרוזת בצד ימין של הכלל.

(3) חזרו על שלבים 1 ו- 2 עד שלא נשאר אף משתנים של V .

הגדרה 38: גזירות

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$ דקדוק חסר הקשר ויהי $(A \rightarrow \alpha) \in R$ כלל יצירה של הדקדוק.
 לכל $x, y \in (V \cup \Sigma)^*$ נסמן

$$xAy \xrightarrow{G} x\alpha y .$$

עבור מחרוזת $x, y \in (V \cup V)^*$ נסמן

$$x \xrightarrow{G^*} y$$

אם ניתן לעבור מ- x ל- y על ידי 0 או יותר גזירות של G .

הגדרה 39: שפת הדקדוק

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$
השפה של G הינה

$$L(G) = \left\{ w \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{G^*} w \right\} .$$

אומרים כי שפה L היא **חסרת הקשר** אם קיים דקדוק חסר הקשר G כך ש- $L = L(G)$.

משפט 23: למת הניפוח לשפות חסרות הקשר

תהי L שפה חסרת הקשר. קיים מספר טבעי p (קבוע למת הניפוח) כך שלכל $w \in L$ ($|w| \geq p$) קיים פירוק $w = txyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) |uy| > 0$$

$$(2) |uxy| \leq p$$

$$(3) \text{ לכל } i \text{ טבעי: } tu^i xy^i z \in L$$

6 אוטומט מחסנית**הגדרה 40: אוטומט מחסנית (PDA)**

אוטומט מחסנית הינו שישיה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) .$$

• Q : קבוצת מצבים סופית:

אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

• Σ : אלפבית קלט סופי:

זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

נסמן ע"י Σ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} .$$

• Γ : אלפבית מחסנית:

זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

נסמן ב- Γ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\} ,$$

וב- Γ^* את כל המילים שניתן ליצור באמצעות Γ .

• q_s מצב התחלתי

• F מצבים מקבלים. $F \subseteq Q$.

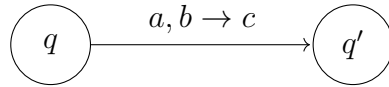
• Σ : פונקציית המעברים:

$$\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma^*) ,$$

כאשר $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ ו- $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ ו- $P(Q \times \Gamma^*)$ הקבוצת החזקה של $Q \times \Gamma^*$.

Δ מוגדרת באופן הבא:

- $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \dots\}$ משמעות הדר היא שאם P במצב q וקורא a במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף b מראש המחסנית ודוחף את c לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש q' .
- בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם $a = \varepsilon$ אז P יכול לעבור מ- q ל- q' בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב- NFA_ε רגיל.
- אם $b = \varepsilon$ אז P יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלף אתו בראש המחסנית.
- אם $c = \varepsilon$ אז P יכול לשלף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים $LIFO$ שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

הגדרה 41: קונפיגורציה

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית. **קונפיגורציה** של P הינה שלישיה (q, u, x) :
 $(q \in Q, u \in \Sigma^*, x \in \Gamma^*)$,
 כאשר:

- q המצב הנוכחי של האוטומט.
- u תוכן הסרט מהמיקום של הראש ולצד ימין של הראש.
- x תוכן המחסנית.

הגדרה 42: גרירה

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית, ותהיינה c_1, c_2 קונפיגורציות של P . נסמן $c_1 \vdash c_2$ (c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב- c_1 ניתן לעבור ל- c_2 ע"י מעבר יחיד.

הגדרה 43: גרירה כוכבית

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ אוטומט מחסנית, ותהיינה c_1, c_2 קונפיגורציות של P . נסמן $c_1 \vdash^* c_2$ אם ניתן לעבור מ- c_1 ל- c_2 באפס או יותר צעדים.

הגדרה 44: קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית

יהי $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F)$ אוטומט מחסנית. השפה של P מוגדרת להיות:

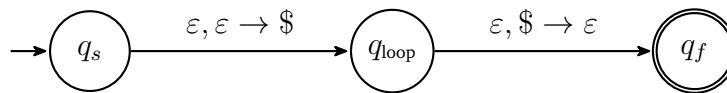
$$L(P) = \{w \mid \exists q_f \in F \exists u \in \Gamma^* : (q_s, w, \varepsilon) \vdash^* (q_f, \varepsilon, u)\}.$$

משפט 24:

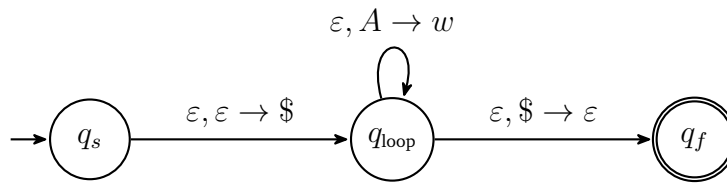
תהי L שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית P שקול שמקבל את L .

בפרט, אם $G = (V, \Sigma, R, S)$ הדקדוק היוצר השפה L . אזי האוטומט המסחנית P שקול המקבל L ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

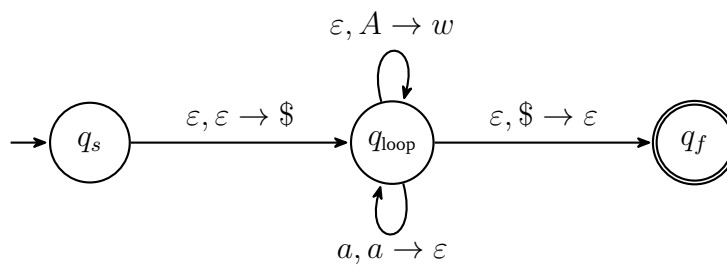
שלב (1) מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



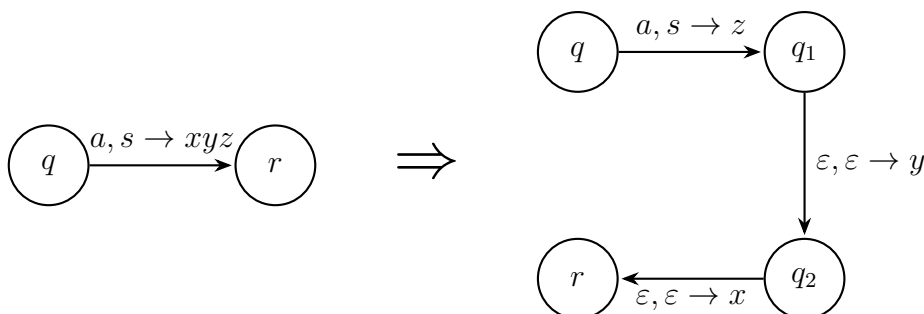
שלב (2) לכל כלל $A \rightarrow w$ של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב (3) לכל אות $a \in \Sigma$ באלפבית של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב (4) על כל לולאה על המצב q_{loop} מפעילים את ההמרה:



משפט 25:

יהי P אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר G שקול היוצר את השפה של P .

בפרט, אם $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{acc}\})$ אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה $L(P)$ על פי האלגוריתם הבא.

(1) הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

(2) המשתנה ההתחלתי הוא: $S = X_{q_s, q_f}$

(3) נבנה קבוצת הכללים R על פי האלגוריתם הבא:

(א) לכל 4 מצבים $p, q, r, s \in Q$, לכל $t \in \Gamma$ ולכל $a, b \in \Sigma_\varepsilon$:

אם $(r, t) \in \Delta(p, a, \varepsilon)$ וגם $(s, b, t) \in \Delta(q, \varepsilon, t)$ אז מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$ לקבוצת הכללים R .

(ב) לכל 3 מצבים $p, q, r \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$ לקבוצת הכללים R .

(ג) לכל מצב יחיד $p \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$ לקבוצת הכללים R .